# 물질안전보건자료

버전 6.6
최종 개정일자 2021.10.26
인쇄일 2023.10.21
최초 작성일자 2017.03.28
제품 번호 Sigma-Aldrich - 86854

## 항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

a. 제품명 : Tetrabutylammonium hydroxide solution

제품 번호 : 86854

제조사 : Sigma-Aldrich

b. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : **확인된 용도**
실험실 화학약품, 연구용으로만 사용 할 것.

c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)

Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
SEOUL 06178
SOUTH KOREA

전화 : +82 -2-2185-1700

팩스 :

긴급전화 : : +82 2 2185 3800 영업시간 - 09:00~18:00,
월요일 – 금요일 (공휴일 제외)

## 항 2: 위험·유해성

### a. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 (구분 1)
심한 눈 손상성/눈 자극성 (구분 1)
피부 과민성 (구분 1)



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**b. GHS 라벨링**

그림 문자



신호어 위험

유해/위험 문구

| | |
|---|---|
| H314 | 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴. |
| H317 | 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음. |
| H318 | 눈에 심한 손상을 일으킴. |

예방조치 문구

예방

| | |
|---|---|
| P261 | (분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오. |
| P264 | 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. |
| P272 | 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. |
| P280 | (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오. |

대응

| | |
|---|---|
| P301 + P330 + P331 | 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. |
| P303 + P361 + P353 | 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. |
| P304 + P340 + P310 | 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. |
| P305 + P351 + P338 + P310 | 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. |
| P333 + P313 | 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오. |
| P362 + P364 | 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오. |

저장

| | |
|---|---|
| P405 | 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. |

폐기

| | |
|---|---|
| P501 | 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오. |

**c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성**

없음

## 항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

**3b 혼합물**

분자식 : $C_{16}H_{37}NO$



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

분자량 : 259.47 g/몰

| 성분 | 분류 | 함유량 |
|---|---|---|
| **Tetrabutylammonium hydroxide** | | |
| CAS 번호 또는 2052-49-5<br>식별번호 218-147-6<br>EC 번호 | Acute Tox. 4; 1; Skin Sens. 1; H302, H314, H318, H317 | >= 40 - < 45 % |

본 항에 언급된 유해·위험문구의 완전한 문장은 16항을 참조할 것.

## 항 4: 응급조치요령

### a. 눈에 들어갔을 때

눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 즉시 안과의사를 부르십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.

### b. 피부에 접촉했을 때

피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. 즉시 의사의 검진을 받을 것.

### c. 흡입했을 때

흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오. 의사를 부르십시오.

### d. 먹었을 때

삼켰을 때: 피재자에게 물을 (최대 2잔) 마시게 하고, 구토를 피하십시오. (천공의 위험!) 즉시 의사의 검진을 받을 것. 중화하려고 하지 마십시오.

### e. 가장 중요한 급성 증상/영향

자료없음

### 가장 중요한 지연 증상/영향

자료없음

### f. 기타 의사의 주의사항

자료없음

### 일반적인 조치사항

응급처치자는 자신을 보호할 필요가 있음. 본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

## 항 5: 폭발·화재시 대처방법

### a. 적절한 소화제

물 포말 이산화탄소(CO2) 분말소화제



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제**

이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

**b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성**

가연성 성분이 있는 조제물.화재 시 위험한 가연성 가스나 증기가 발생될 수 있습니다.

**c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치**

자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에 접촉을 피하기 위해서 안전거리를 유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

**그 밖의 참고사항**

가스/증기/미스트를 물 분무.분사로 진압할 것. 방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

## 항 6: 누출사고시 대처방법

**a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구**

비상 대응 인원이 아닌 경우: 증기, 에어로졸을 흡입하지 마십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오.

**b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항**

제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것.

**c. 정화 또는 제거 방법**

배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오. 가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7항 및 10항 참조) 액체 흡수성 물질 (예를 들어Chemizorb® )로 흡착시키십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오.

## 항 7: 취급 및 저장방법

**a. 안전취급요령**

**b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)**

단단히 잠글 것

**c. 저장 등급 VCI**

독일 보관 등급 (TRGS 510): 8A: 가연성, 부식성 유해물질

## 항 8: 노출방지 및 개인보호구

**a. 관리 계수**

직업상 노출 기준 값에 해당하는 물질을 함유하지 않음.

**b. 적절한 공학적 관리**

자료없음



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

## c. 개인 보호구

**호흡기 보호**

증기/에어로졸이 생길 때 요구됩니다.호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DNI EN 143, DIN 14387과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

**손 보호**

장갑으로 다룸 장갑은 사용하기 전에 검사해야 합니다. 이 제품 사용 시에 피부에 접촉하는 것을 피하기 위해 적당한 장갑제거 기술(장갑 외부 표면을 만지지 않는)을 사용. 사용된 후에 오염된 장갑들은 적용 법률 및 GLP(Good laboratory practice)에 따라 폐기 손 세척 및 건조

선택된 보호장갑은 규정(EU) 2016/425와 여기서 파생된 EN 374 표준의 규격을 충족시켜야 합니다.

전체 연락처
물질종류: 니트릴 고무
최소 두께: 0.11 mm
침투 시간: 480 분
물질 테스트Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, 사이즈 M)

튐 보호
물질종류: 니트릴 고무
최소 두께: 0.11 mm
침투 시간: 480 분
물질 테스트Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, 사이즈 M)

data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, test method: EN374
용액에서 사용하거나 다른 물질과 혼합하는 경우, 그리고 EN 374의 규정과 다른 조건에서 사용하는 경우, EC 공인 장갑 공급자에게 문의하십시오. 이 사항은 권고사항일뿐이며, 고객의 예측된 사용법 및 특정한 상황에 정통한 산업위생학자에 의해 반드시 평가되어야 한다. 모든 특정한 사용 시나리오에 적합하다고 해석될 수는 없다.

**눈 보호**

NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용. 밀착형 (고글형) 안전안경

**신체 보호**

보호복

**위생상 주의사항**

오염된 작업복은 즉시 바꾸십시오. 피부-보호크림을 바르십시오. 물질을 작업한 후 손과 얼굴을 씻으십시오.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

## 항 9: 물리화학적 특성

a. 외관 (물리적 상태, 색 등)

| | |
|---|---|
| 형태 | 액체 |
| 색 | 무색 |

| | |
|---|---|
| b. 냄새 | 자료없음 |
| c. 냄새 역치 | 자료없음 |
| d. pH | 14.0 |
| e. 녹는 점 | 자료없음 |
| f. 초기 끓는점 | > 100 °C 에서 1,013 hPa |
| g. 인화점 | 자료없음 |
| h. 증발 속도 | 자료없음 |
| i. 인화성(고체, 기체) | 자료없음 |
| j. 인화 또는 폭발 범위의 하한 | 자료없음 |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한 | 자료없음 |
| k. 증기압 | 자료없음 |
| l. 수용해도 | 용해됨 |
| m. 증기밀도 | 자료없음 |
| n. 밀도 | 0.995 g/cm3' |
| o. n 옥탄올/물 분배계수 | 자료없음 |
| p. 자연발화 온도 | 자료없음 |
| q. 분해 온도 | 자료없음 |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | |
|---|---|
| r. 동적점도 | 자료없음 |
| 동점도 | 자료없음 |
| s. 분자량 | 259.47 g/몰 |

## 항 10: 안정성 및 반응성

**a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성**

자료없음

**b. 유해 반응의 가능성**

자료없음

**c. 피해야 할 조건**

정보 없습니다.

**d. 혼합금지물질**

강산, 부식된 금속

**e. 분해시 생성되는 유해물질**

화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 탄소산화물, 질소산화물(NOx)

기타 분해생성물 - 자료없음

**열분해**

자료없음

## 항 11: 독성에 관한 정보

**a.** 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

**b.** 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

**급성 독성**

경구: 자료없음

급성독성 추정값 경구 - > 2,000 mg/kg

흡입: 자료없음

경피: 자료없음

**피부 부식성 또는 자극성**

자료없음

혼합물은 화상을 야기합니다.

**심한 눈 손상 또는 자극성**

눈: 자료없음

눈: 혼합물은 심한 눈 손상을 야기합니다. 실명의 위험!



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**호흡기 또는 피부 과민성**
혼합물은 알러지 스킨 반응을 야기할 수 있습니다.

**발암성**
자료없음

**생식세포 변이원성**
자료없음

**생식독성**
자료없음

**특정표적장기 독성 - 1회 노출**
자료없음

**특정표적장기 독성 - 반복 노출**
자료없음

**흡인 유해성**
자료없음

**노출시 징후와 증상**
현대 학문이 미치는 한, 화학적, 물리학적, 독물학적 성질에 대한 전반적인 연구가 이루어 지지 않았음

**c. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)**
자료없음

**추가 정보**
**그 밖의 참고사항**
기타 위험한 특성을 배제할 수 없습니다.
우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.

---

## 항 12: 환경에 미치는 영향

**a. 수생 생태독성**
자료없음

**b. 환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)**
자료없음

**c. 생물 농축성**
자료없음

**d. 토양 이동성**
자료없음

**e. 기타 유해 영향**
자료없음



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

## 항 13: 폐기시 주의사항

### a. 폐기방법

폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함. 화학물질과 용기 회수의 방법에 대하여 www.retrologistik.com를 참고하거나 질문이 있으시면 연락주십시오.

## 항 14: 운송에 필요한 정보

### IMDG

유엔 번호: 3267 운송에서의 위험성 등급: 8 용기등급: II EMS-No: F-A, S-B

유엔 적정 선적명: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (Tetrabutylammonium hydroxide)

### IATA

유엔 번호: 3267 운송에서의 위험성 등급: 8 용기등급: II

유엔 적정 선적명: Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. (Tetrabutylammonium hydroxide)

## 항 15: 법적규제 현황

### a. 산업안전보건법에 의한 규제

허가대상 유해물질 - 해당없음

제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음
노출기준설정 대상 유해인자 - 해당없음
작업환경측정 대상 유해인자 - 해당없음
특수건강진단 대상 유해인자 - 해당없음
관리대상유해물질 - 해당없음
특별관리물질 - 해당없음

### b. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질 - 해당없음
제한물질 - 해당없음
금지물질 - 해당없음
사고대비물질 - 해당없음

### c. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**d. 폐기물관리법에 의한 규제**

폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

**e. 기타 규정**

**기존화학물질목록번호**

목록 준수

---

## 항 16: 기타 참고사항

**a. 참고 문헌 목록**

**b. 최초 작성일자:** 2017.03.28

**c. 버전:** 6.6 최종 개정일자 2021.10.26

**e. 그 밖의 참고사항**

**3조항에서 언급된 H코드(들) 및 R 문구(들)의 문장**

| | |
|---|---|
| H302 | 삼키면 유해함. |
| H314 | 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴. |
| H317 | 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음. |
| H318 | 눈에 심한 손상을 일으킴. |

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하 지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어져야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특 성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com을 방문바랍니다.

저작권 2020 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과 일시적으로 눈으로 보기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는 변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 mlsbranding@sial.com으로 연락하십시오.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada